GUIDE SPÉCIAL JUPYTER — MODULE 04

CHALLENGE 100 JOURS — FORMATION IA PRATIQUE
ATELIER LN-IA — Séance 13

Titre : Présenter Jupyter sans complexité

Cadre : LAB-NUMÉRIQUE-IA

Module : Module 04 — Communication assistée et automatisation progressive

Séance : Séance 13 — COMPRENDRE

Statut : V1 — À VALIDER

Pilotage humain : Pr. Abderrahman EL HISSE

Affiche de référence :

CHALLENGE 100 JOURS

MODULE 04

SÉANCE 13 — JUPYTER

LN-IA

PRÉSENTER JUPYTER SANS COMPLEXITÉ

Ce que le candidat doit comprendre aujourd'hui sur l'usage de Jupyter dans la méthode LN-IA.

Objectif

Comprendre le rôle de Jupyter dans la communication assistée et l'automatisation progressive, sans entrer dans une technicité inutile.

13 • COMPRENDRE → 14 • MANIPULER → 15 • APPROFONDIR → 16 • PRODUIRE

CONCEPTS → ATELIER → CONCEPTS → ATELIER

JUPYTER DANS LA MÉTHODE LN-IA

INFORMATIONS → CELLULES → EXÉCUTION → RÉSULTAT → OBSERVATION → CONTRÔLE HUMAIN → LIVRABLE

Jupyter montre les étapes. L'humain observe, corrige et décide.

CE QUE JUPYTER EST

- Un cahier numérique organisé en cellules.
- Un support pour exécuter des étapes une par une.
- Un espace pour observer le résultat immédiatement.
- Un outil de travail local, guidé et contrôlé.

CE QUE JUPYTER N'EST PAS AUJOURD'HUI

- ⊗ Pas un cours de programmation avancée.
- ⊗ Pas une obligation de tout comprendre techniquement.
- ⊗ Pas un outil d'envoi automatique.
- ⊗ Pas un remplaçant du jugement humain.

CE QUE LE CANDIDAT DOIT SAVOIR

1. Jupyter contient des cellules à exécuter.
2. Chaque cellule produit une étape visible.
3. On peut relancer après une modification.
4. Le résultat sert à observer et comparer.
5. La validation finale reste humaine.

LES MOTS-CLÉS À COMPRENDRE

- **Notebook** — un cahier numérique organisé.
- **Cellule** — un bloc de travail à exécuter.
- **Exécution** — l'action de lancer une cellule.
- **Sortie** — le résultat affiché.
- **Relance** — refaire l'exécution après changement.
- **Brouillon** — une sortie à relire.

EXEMPLE SIMPLE

```
In [1]: projet = "Mini-guide de révisions"
        public = "les étudiants"

In [2]: message = f"{projet} s'adresse à {public}."

In [3]: print(message)
```

cellule 1 = informations | cellule 2 = construction | cellule 3 = affichage du résultat

Le candidat observe la logique, il ne mémorise pas le code par cœur.

LIEN AVEC PYTHON

- Python exécute les instructions.
- Jupyter montre les étapes.
- L'humain relit et corrige.

À LA FIN DE LA SÉANCE 13, JE PEUX...

- ☑ Expliquer Jupyter avec des mots simples.
- ☑ Reconnaître une cellule et une sortie.
- ☑ Comprendre l'idée d'exécution étape par étape.
- ☑ Dire pourquoi l'observation est importante.
- ☑ Dire pourquoi le contrôle humain reste central.

PRÉPARATION DE LA SÉANCE 14 — MANIPULER

Pour la prochaine étape : observer un exemple guidé, repérer les informations non sensibles, préciser un public, définir une action, et préparer une version humaine courte.

ATELIER LN-IA
LE LIVRABLE PROUVE.

V1 — À VALIDER

1. Intention du guide

Ce guide a pour objectif d'expliquer simplement le rôle de Jupyter dans la Séance 13 du Module 04. Il ne s'agit pas de former les candidats à la programmation avancée, mais de leur donner une compréhension claire de l'usage de Jupyter dans une production assistée, locale, progressive et contrôlée.

2. Message central

Jupyter montre les étapes. Python exécute les instructions. L'humain observe, corrige et décide.

3. Ce que Jupyter est

- Un cahier numérique organisé en cellules.
- Un support pour exécuter des étapes une par une.
- Un espace de travail où les résultats apparaissent immédiatement.
- Un outil local, guidé et contrôlé pour observer un processus.

4. Ce que Jupyter n'est pas aujourd'hui

- Pas un cours complet de programmation avancée.
- Pas une obligation de tout comprendre techniquement dès la première séance.
- Pas un outil d'envoi automatique.
- Pas un remplaçant du jugement humain.

5. Pourquoi Jupyter est utile dans le Module 04

Dans le Module 04, les candidats apprennent à transformer les informations d'un projet en messages adaptés, à comprendre les règles simples d'automatisation et à contrôler les productions. Jupyter est utile parce qu'il rend visibles les étapes de ce chemin.

- Il aide à séparer clairement les étapes : informations, construction, résultat, observation, correction.
- Il permet de relancer une cellule après modification.
- Il facilite la compréhension du lien entre une instruction et son résultat.
- Il prépare progressivement la Séance 16 — PRODUIRE.

6. Ce que le candidat doit savoir à la fin de la Séance 13

- Reconnaître qu'un notebook est composé de cellules.
- Comprendre qu'une cellule peut contenir une information, une instruction ou un résultat.
- Savoir qu'on peut exécuter une cellule puis observer ce qui change.
- Comprendre qu'on peut relancer après correction ou modification.
- Expliquer que la validation finale reste humaine.

7. Vocabulaire essentiel

Notion	Explication simple

Notebook	Un cahier numérique organisé.
Cellule	Un bloc de travail que l'on peut exécuter.
Exécution	L'action de lancer une cellule.
Sortie	Le résultat affiché après exécution.
Relance	Le fait d'exécuter de nouveau après un changement.
Brouillon	Une sortie à relire avant validation.
Contrôle humain	La vérification, la correction et la décision finale.

8. Lien entre Jupyter et Python

La distinction à transmettre aux candidats doit être simple et nette :

- Python exécute les instructions.
- Jupyter montre les étapes et les résultats.
- L'humain relit, corrige et valide.

Autrement dit, Python est le moteur ; Jupyter est le cahier de démonstration ; l'humain reste le pilote.

9. Exemple très simple à commenter

Exemple de démonstration :

```
projet = "Mini-guide de révisions"
public = "les étudiants"

message = f"{projet} s'adresse à {public}."
print(message)
```

Lecture pédagogique de l'exemple :

- Cellule 1 : on écrit les informations.
- Cellule 2 : on construit le message.
- Cellule 3 : on affiche le résultat.
- Puis on observe, on corrige si nécessaire, et on relance.

10. Questions que les candidats peuvent poser

Q. Faut-il savoir programmer pour utiliser Jupyter ?

R. Non. Dans la Séance 13, le candidat doit surtout comprendre la logique et observer les étapes.

Q. Doit-on mémoriser le code ?

R. Non. Le but n'est pas d'apprendre le code par cœur, mais de comprendre le lien entre information, instruction et résultat.

Q. Est-ce que Jupyter envoie des messages ?

R. Non. Jupyter ne sert pas ici à envoyer automatiquement. Il sert à observer et à produire localement.

Q. Pourquoi utiliser Jupyter plutôt qu'un simple document ?

R. Parce qu'il montre étape par étape ce qui se passe quand on modifie une information ou une règle.

Q. Jupyter remplace-t-il le contrôle humain ?

R. Non. Il ne remplace jamais la décision humaine.

Q. Quelle différence entre Jupyter et un notebook Python ?

R. Un notebook Jupyter est justement un type de cahier interactif permettant de combiner texte, code et résultats visibles.

11. Sécurité et limites

- Aucune API connectée pendant la démonstration.
- Aucun jeton ou mot de passe saisi.
- Aucune donnée sensible utilisée.
- Aucun envoi automatique.
- Chaque sortie garde le statut BROUILLON ou À RELIRE jusqu'à validation humaine.

12. Déroulé pédagogique conseillé pour présenter Jupyter

1. Montrer visuellement un notebook avec quelques cellules simples.
2. Expliquer qu'une cellule = une étape visible.
3. Exécuter une première cellule très simple devant le groupe.
4. Faire observer le résultat.
5. Modifier une information et relancer.
6. Demander aux candidats ce qui a changé et pourquoi.
7. Conclure sur le rôle de l'observation et du contrôle humain.

13. Livrable lié à la séance

Trace attendue : 04-communication/comprendre-processus-communication.md

Preuve : preuve-13-processus-communication-assistee

Statut : À RELIRE

14. Préparation de la Séance 14 — MANIPULER

- Observer un exemple guidé.
- Repérer les informations non sensibles.
- Préciser un public.
- Définir une action.
- Préparer une version humaine courte.

15. Formule de clôture

Dans la méthode LN-IA, Jupyter ne sert pas à impressionner techniquement. Il sert à rendre visible le travail, à montrer les étapes, et à renforcer le contrôle humain avant le livrable.

ATELIER LN-IA — LE LIVRABLE PROUVE.